

109306087 花巧臻 109306088 黃任謙 109306045 黃筠茜
109306083 黃慧如 109306044 楊鵬慈 109306060 劉家好

- CTR & CPC
透過Google Ads 關鍵字規劃工具，我們決定出與Casetify 相關之五個關鍵字。同時，依據Google Ads 的平均每月搜尋量制定出我們預期透過廣告達到各關鍵字之搜尋量。分別由大到小為 iPhone13：120000次/月、手機殼：40000次/月、客製化：15000次/月、防摔手機殼：10000次/月、手機背帶：7000 次/ 月。

☐ 關鍵字 (依關聯性)	平均每月搜尋量	三個月內的變化	逐年變化	競爭程度	廣告曝光比重	首頁頂端出價 (低價範圍)
您提供的關鍵字						
☐ 客製化	1000 - 1萬	0%	0%	高	—	\$6.71
☐ 手機殼	1萬 - 10萬	0%	0%	高	—	\$7.48
☐ iphone13	10萬 - 100萬	0%	0%	高	—	\$3.60
☐ 防摔手機殼	1000 - 1萬	0%	0%	高	—	\$8.50
☐ 手機背帶	1000 - 1萬	0%	0%	高	—	\$2.99

接著，將我們選擇的五個關鍵字透過Google Ads 預測工具，得到點擊次數、曝光次數、費用等資訊。

將平均每日預算設為 **\$210**，您的企劃書便能以 **\$6300** 的預算爭取到 **2969** 次點擊 

即使預算不足，「盡量爭取點擊」也能為您爭取更多點擊，提高達成這些預估值的機率 [編輯](#) [瞭解詳情](#)

點擊次數	曝光次數	費用	點擊率	平均單次點擊定價	
2969	12萬	\$6300	2.4%	\$2.12	 加入轉換指標

 [為這個預測值評分](#)



關鍵字  

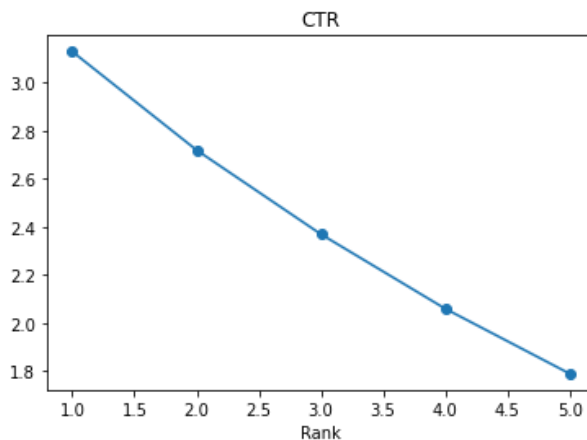
☐ 關鍵字 个	廣告群組	點擊次數	曝光次數	費用	點擊率	平均單次點擊定價
☐ 手機螢幕	Casify	72.80	3,291.08	\$151.08	2.2%	\$2.08
☐ 手機殼	Casify	1,604.11	61,460.73	\$3,353.21	2.6%	\$2.09
☐ 防摔手機殼	Casify	648.45	22,048.87	\$1,348.04	2.9%	\$2.08
☐ 客製化	Casify	133.73	5,433.11	\$277.64	2.5%	\$2.08
☐ iphone13	Casify	506.63	30,654.99	\$1,170.03	1.7%	\$2.31

第 1 到 5 列 (共 5 列)

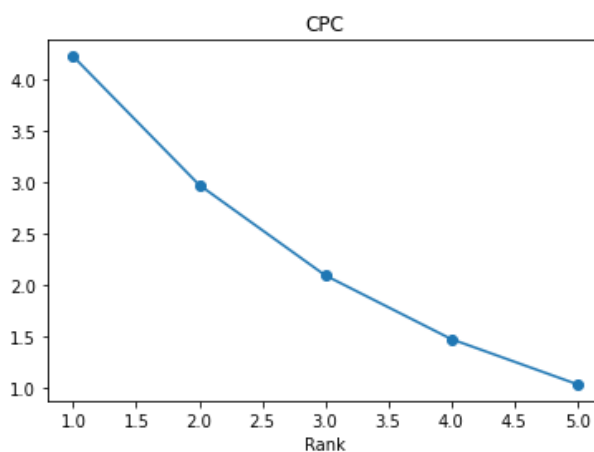
下表為我們根據上述資訊所制訂關鍵字之預算

Budget levels					
iphone13	5000	6250	7500	8750	10000
手機殼	1000	1125	1500	1750	2000
客製化	100	200	300	400	500
防摔手機殼	100	200	300	400	500
手機背帶	100	200	300	400	500

參考Google Ads 的預測帶來的點擊率(2.4%), 我們將關鍵字在Rank3的CTR制定為2.37, 依據CTR 公式, 我們發現 $3.2 \leq a \leq 4$ 、 $0.1 \leq b \leq 0.22$ 區間內有最接近指數函數曲線的 $a = 3.6$ 和 $b = 0.14$ 。



參考Google Ads 的預測帶來的平均單次單次點擊出價(\$2.12), 我們將關鍵字在Rank3的CPC制定為2.10, 依據CPC公式, 我們發現 $5.5 \leq c \leq 6.5$ 、 $0.25 \leq b \leq 0.45$ 區間內有最接近指數函數曲線的 $c = 6$ 和 $d = 0.35$ 。



- IMP & RPC

考量到IMP和RPC的uncertainty, 我們利用Ubersuggest和Google ads所提供的數據, 分別對IMP和RPC做simulation, 以下為simulation的詳細說明:

(1)IMP

運用triangular distribution

我們首先考量對其做常態分佈, 但礙於標準差的假設無參考值可利用, 因此我們改以三角分佈:

利用Ubersuggest找到個關鍵字之每月平均IMP(VOLUME處)(圖一), 再從Google ads的關鍵字規劃工具, 找到每個關鍵字之平均每月搜尋量的range(圖二), 並將以上搜集到的數據作為IMP三角分佈的三個參數:

volume(Ubersuggest)->moderate

平均每月搜尋量之最小值(Google ads)->minimum

平均每月搜尋量之最大值(Google ads)->maximum

☐	KEYWORD ?		VOLUME ?	CPC ?	PAID DIFFICULTY ?	SEO DIFFICULTY ?
☐	iphone13 Chinese (Traditional Han) / Taiwan	Search Results ▾	450,000	NT\$12.63	100	91
☐	手機殼 Chinese (Traditional Han) / Taiwan	Search Results ▾	60,500	NT\$34.08	100	54
☐	客製化 Chinese (Traditional Han) / Taiwan	Search Results ▾	5,400	NT\$17.88	99	34
☐	防摔手機殼 Chinese (Traditional Han) / Taiwan	Search Results ▾	5,400	NT\$29.88	100	48
☐	手機背帶 Chinese (Traditional Han) / Taiwan	Search Results ▾	2,900	NT\$8.17	99	60

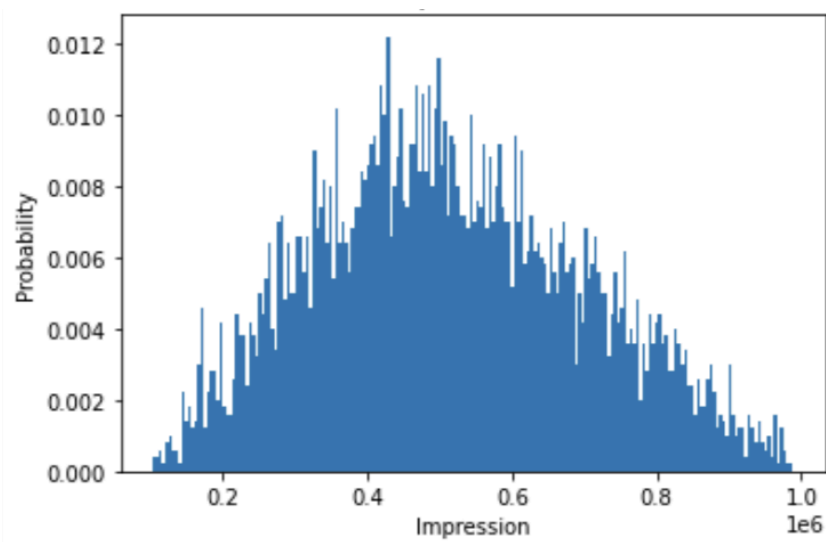
(圖一)

☐	關鍵字 (依關聯性)	平均每月搜尋量	三個月內的變化	逐年變化	競爭程度	廣告曝光比重	首頁頂端出價 (低價範圍)
您提供的關鍵字							
☐	客 製 化	1000 - 1萬	0%	0%	高	—	\$6.71
☐	手 機 殼	1萬 - 10萬	0%	0%	高	—	\$7.48
☐	iphone13	10萬 - 100萬	0%	0%	高	—	\$3.60
☐	防 摔 手 機 殼	1000 - 1萬	0%	0%	高	—	\$8.50
☐	手 機 背 帶	1000 - 1萬	0%	0%	高	—	\$2.99

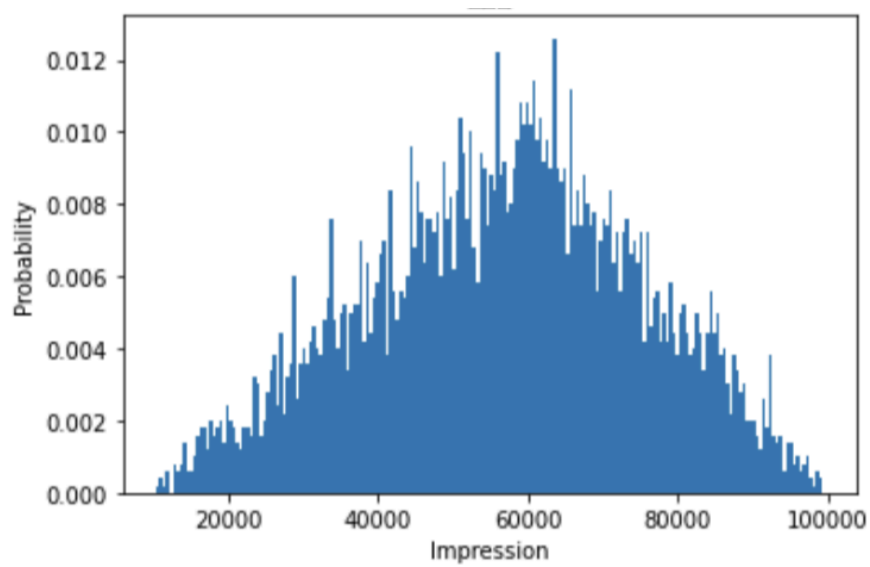
(圖二)

利用colab, 得五個關鍵字之三角分佈圖如下:

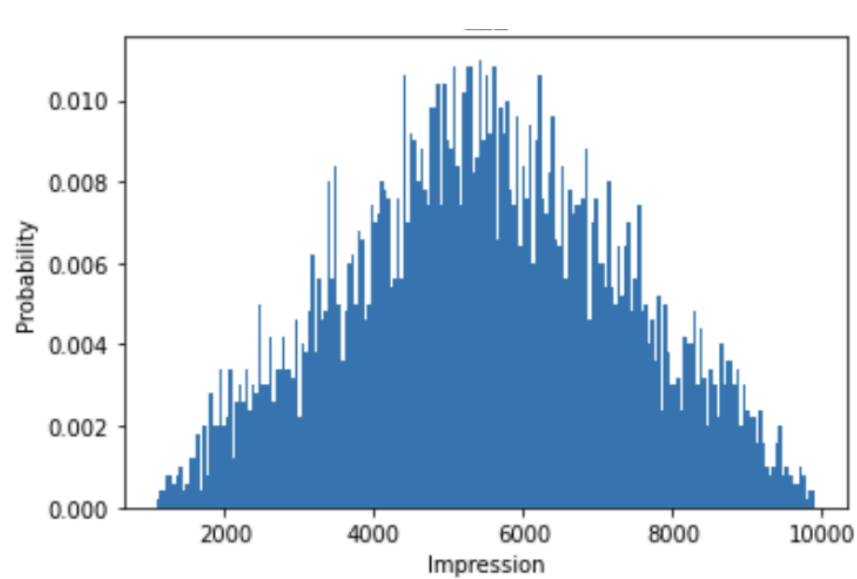
-iphone13



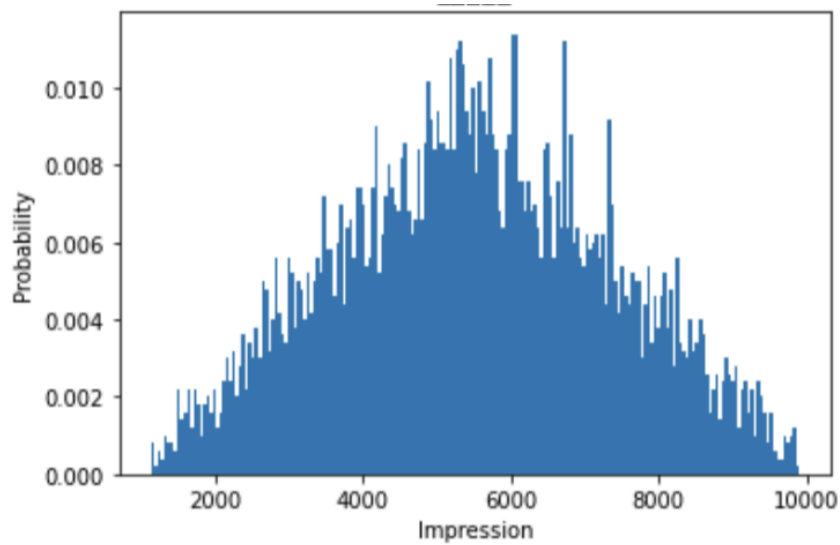
-手機殼



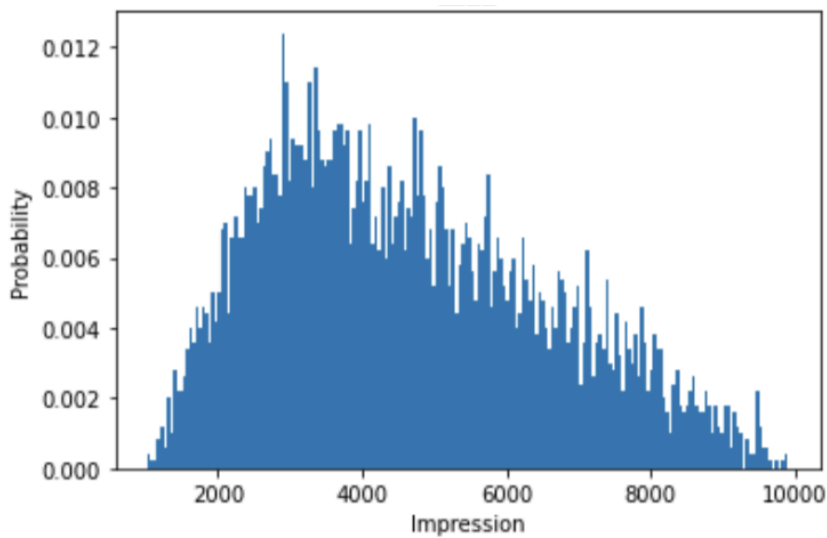
-客製化



-防摔手機殼



-手機背帶



(2)RPC

RPC的部分我們討論了很久，在參考學長姐的範例時，發現大家都用了不同的方法。因此我們也嘗試了各種方式，但都因為資料不全的問題，只能中途告吹。最後我們決定採納以下公式，因為此方式能最有效運用我們手邊的資料，並做出最有信心的估計。

公式: $\text{Conversion Rate} \times \text{CTR} / 100 \times \text{預計購買價}$

Conversion Rate: 點進網站後會購買的機率

運用 **triangular distribution**

-Conversion Rate: 因為Casetify的Conversion Rate無法在網路上取得, 故此數值是我們參考學長姐去年的報告,再考量到Casetify僅有網路市場而無實體店面的供給, 予以調整後估計出來的。

moderate使用Conversion Rate=0.0093

minimum使用Conversion Rate=0.0093-0.0005

maximum使用Conversion Rate=0.0093+0.0005

-CTR: 我們假設a,b,c,d所估出來的rank 3為最保守的中間值,故取此值為CTR

-預計購買價: 根據每個關鍵字對應的商品, 估計消費金額:

1)iphone13: 3400元

2)手機殼: 2900元

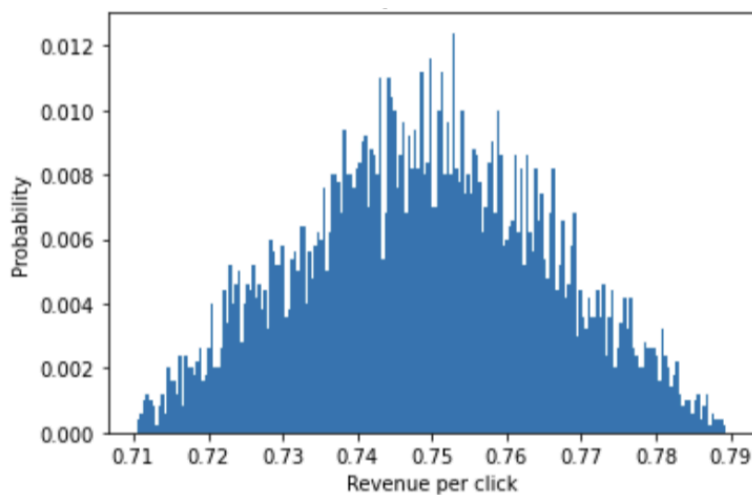
3)客製化: 3200元

4)防摔手機殼: 4300元

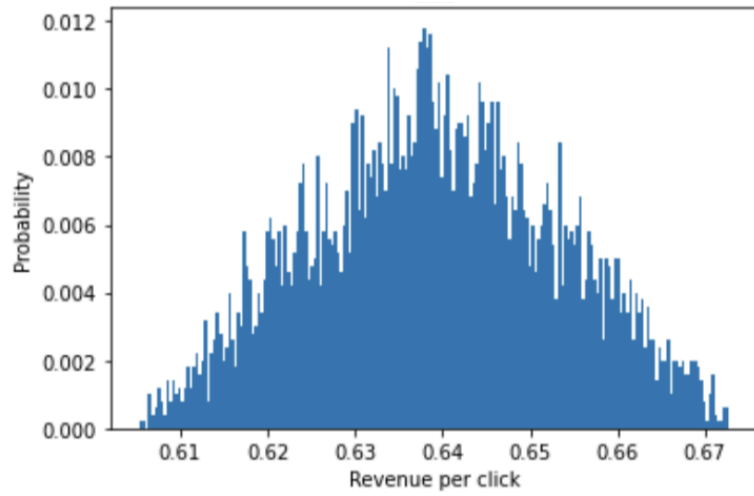
5)手機背帶: 1200元

同樣利用colab, 得到五個關鍵字的三角分佈圖如下:

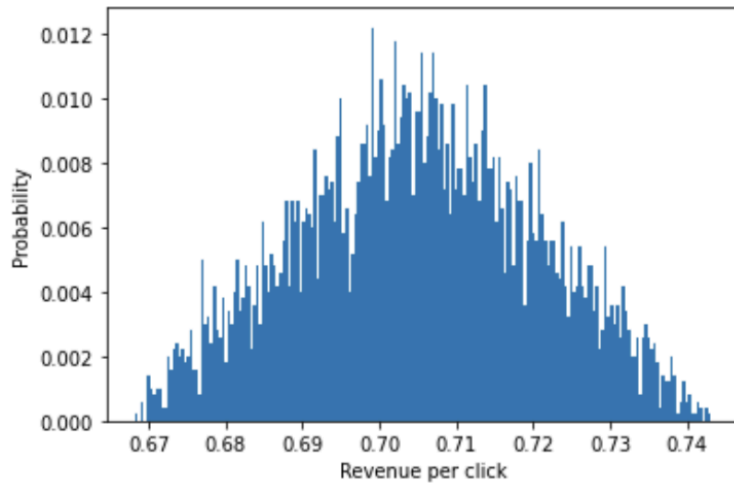
-iphone13



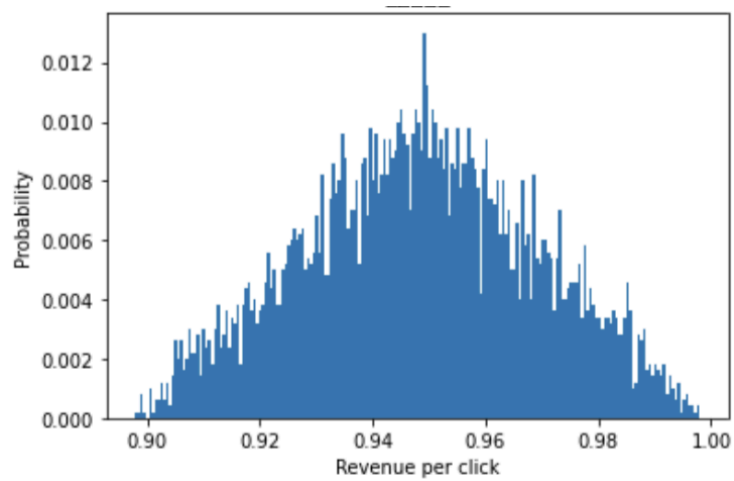
-手機殼



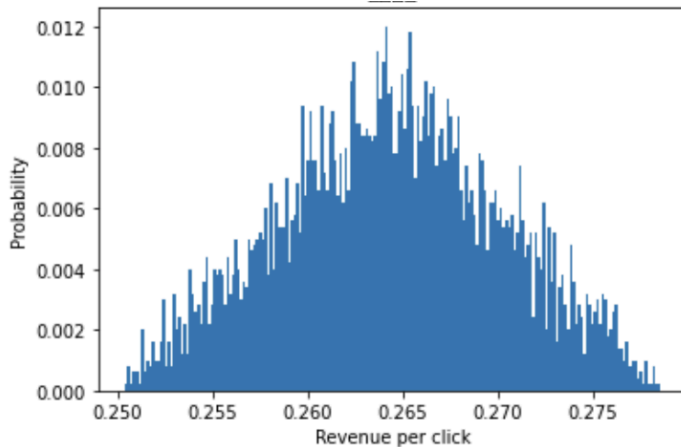
-客製化



-防摔手機殼



-手機背帶



- 最大點擊數模型

為了讓這筆廣告能得到最大的點擊數，我們使用了gurobi做出Max Click Model，並規劃求解。

(1)將每個關鍵字所對應到5個Budget level的最大點擊數與其所屬的rank算出來

```
i13:[4, 3, 3, 2, 2]
[2468, 2838, 2838, 2936, 3265]
```

```
手機殼:[5, 4, 4, 3, 3]
[715, 760, 823, 833, 946]
```

```
客製化:[5, 5, 5, 4, 4]
[96, 192, 268, 270, 308]
```

```
防摔手機殼:[5, 5, 4, 4, 3]
[96, 179, 203, 206, 237]
```

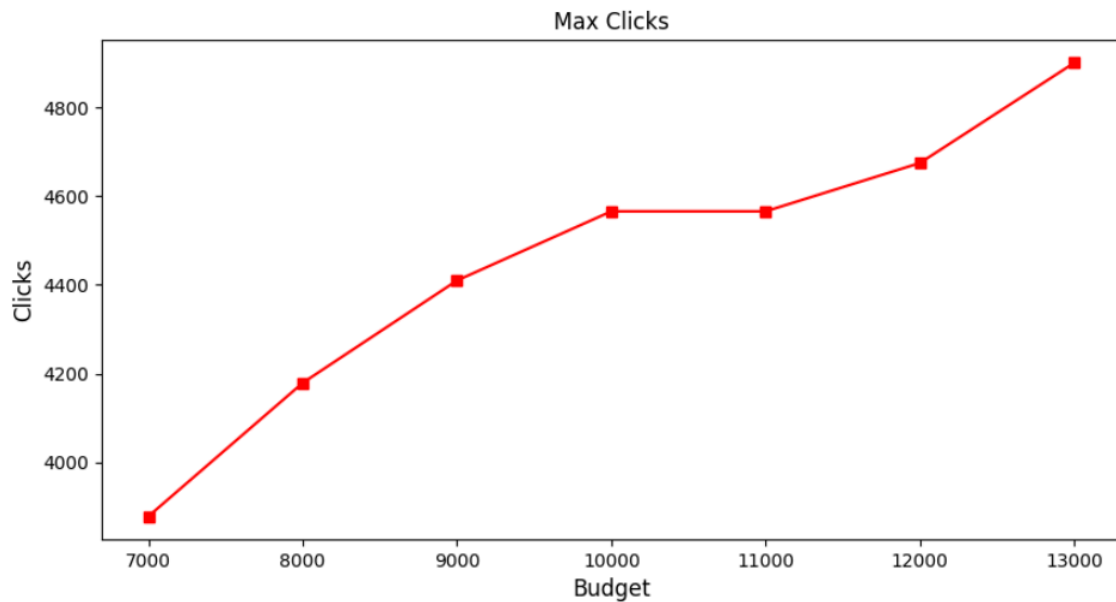
```
手機背帶:[5, 5, 4, 4, 3]
[96, 179, 203, 206, 237]
```

(2)定義這5個關鍵字所對應到的5個budget level及5個rank為變數，並寫出constraints，限制總預算低於10000

(3)定義objective function為各組合最大點擊數加總，並取Maximize

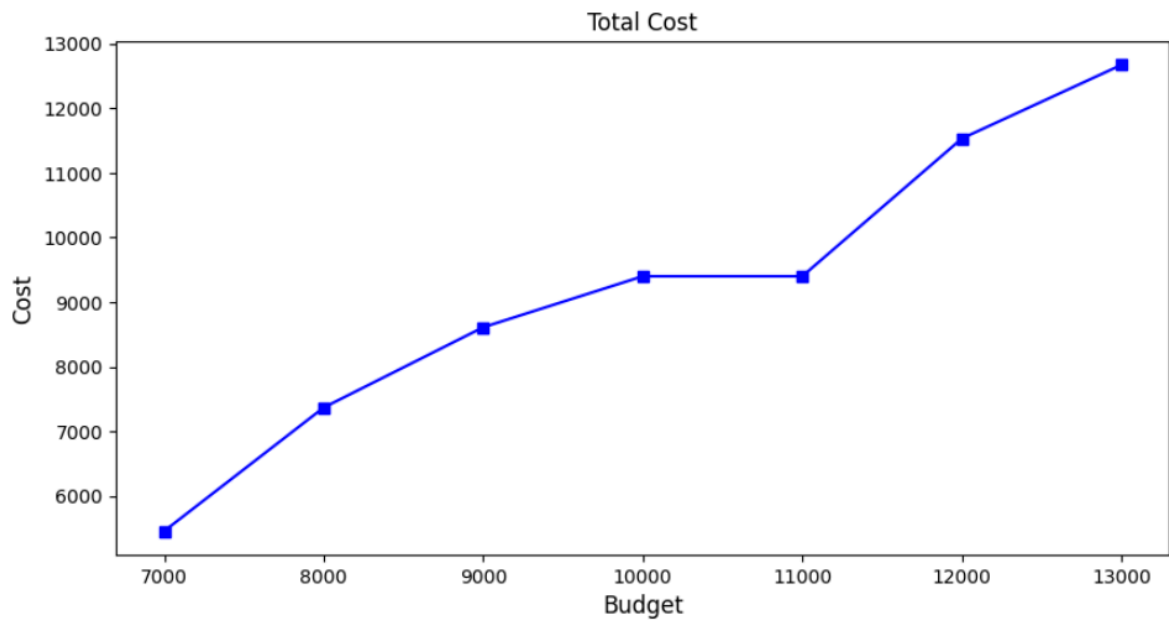
(4)結果為「iphone13」選到Budget level2、rank3，「手機殼」選到Budget level5、rank3，「客製化」選到Budget level5、rank4，「防摔手機殼」選到Budget level5、rank3，「手機背帶」選到Budget level5、rank3。在我們設定的預算為10000的情況下

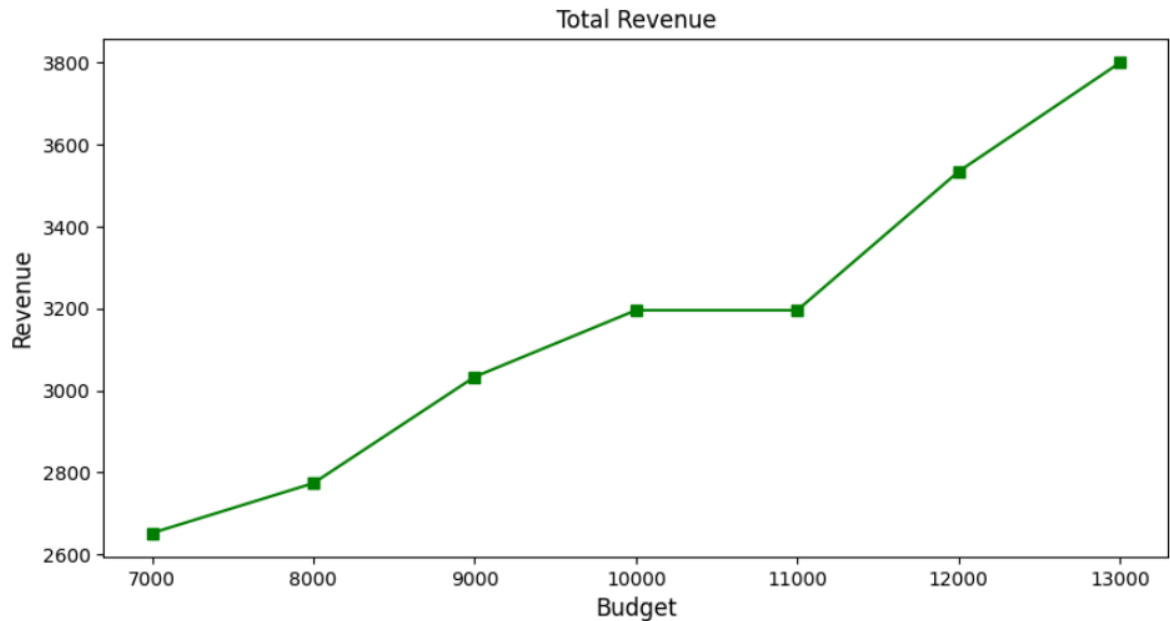
，加總所得最大點擊數為4566。



上圖為在其他Budget的情況下會得到多少最大點擊數，可以看到隨著Budget的上升，Max Clicks基本上都會跟著上升的趨勢。

(5)根據結果算出Total cost及Total Revenue。Total cost是由(4)算出的各關鍵字點擊數*CPC的加總。Total Revenue則是由(4)算出的各關鍵字點擊數*RPC的加總。





從上面兩張圖可得知在Budget=10000及11000時，Total cost及Total revenue都有短暫的停滯，我們推測應該是10000到11000這個區間沒有影響到各關鍵字選擇的Budget level，也就是各關鍵字的最佳化選擇皆相同。

- Extension

- 根據多次嘗試我們得到了最接近指數函數的曲線，然而我們發現在每個關鍵字的CTR 都明顯比預期的低落。我們認為在關鍵字的選擇上可能出現問題。透過觀察Google ADs推薦的關鍵字與我們選擇的關鍵字之不同，我們發現Google ADs推薦的關鍵字多為英文取向，其CTR 也較符合預期的效益。因此，我們認為Casetify 的顧客對其英文關鍵字較為熟悉，所以點擊率上才有此落差，進而影響CTR 計算的結果。
- 另外因為缺乏真實數據所以可能低估了轉換率或預期購買價，造成RPC不夠準確，也造成revenue被低估。如果能拿到真實數據就能解決人為估計造成的誤差，得到更精準的結果。